

Collatz / Syracuse Map 最终版命题合集

2026-09-05 版：严格性分层、勘误与证据链

引用：定位：这是基于本轮上传的 collatz_exploration.md、summary2.txt、derive.py、verify2.py 等材料整理出的最终研究版。

>

引用：重要声明：本文不是 Collatz

猜想的完整证明。严格证明、条件性结果、数值观察、启发式解释与失败方法明确分层，避免把计算证据写成定理。

0. 总体结论

当前研究得到的最重要结果不是“已经证明 Collatz”，而是建立了一套较完整的命题—证据—工具—缺口体系：

1. 轨道代数结构已经得到一批可严格证明的恒等式与必要条件；
2. v_2 、逆树、有限域、2-adic、FFT/谱等方向已经形成相互连接的结构链；
3. FFT 实验中最稳定的结构主要来自可解析的 dyadic / 2-kernel / 递归结构，而非直接给出 Collatz 收敛证明；
4. sigma 残差显示出明显长程相关，但“连续谱”“谱测度类型”仍不能由有限 DFT 直接推出；
5. Assani 的测度理论给出了与 Collatz 等价的动力系统刻画，但真正所需的非 Haar、全局不变/Power-bounded 测度仍未构造；
6. Assani 三角形结构的非最左分支已经获得很强的代数支持，但最左分支仍是核心缺口；
7. 因此当前最合理的研究目标是：把多个局部结构压缩成一个能排除异常轨道的全局机制。

I. 严格证明层（ ）

P1. 轨道恒等式

对一段正 Collatz 轨道，设：

- O ：奇数步数；
- S ：总除以 2 的次数；
- $0=e_0 < e_1 < \dots < e_{|O|-1} < S$ 。

则存在 $R \geq 0$ 使

$\forall$

$$2^{S_{n_k}} = 3^{O_{n_0}} + R,$$

$\forall$

其中

$\forall$

$$R = \sum_{j=0}^{|O|-1} 3^{j \cdot 2^{e_j}}.$$

$\forall$

勘误：不能写成 $R > 0$ ，因为平凡环 $\{1, 2\}$ 给出 $R = 0$ 。

意义：这是本体系中连接 (n_0, O, S) 与指数集合 $\{e_j\}$ 的核心桥梁。

\]

它说明单步膨胀的最坏情形，但不是收缩估计。

P13. 奇数上的平均 2^{-v_2}

在奇数均匀模型下：

\[

$$E(2^{-v_2(3n+1)})=\frac{1}{3}.$$

\]

这是概率模型中的精确恒等式。

P24. 逆像入度公式

逆图中节点的前驱结构可由同余条件精确描述。奇前驱满足相应的 2^{kx-1} 型整除条件，因此逆图具有无限分支结构。

P25. 函数图结构的正确表述

因为每个节点出度为 1，每个弱连通分量至多包含一个有向周期。

不能把“恰有一个周期”作为一般函数图定理：例如

\[

$$1\rightarrow 2\rightarrow 3\rightarrow 4\rightarrow \cdots$$

\]

是出度为 1 的弱连通函数图，却没有周期。

因此：

引用：修正版 P25：每个弱连通分量至多一个有向周期；若另证该分量中存在周期，则恰有一个。

P29. 周期参数的基本计数约束

对周期，除 2 的总次数 S 至少满足与奇步数 O 相容的基本增长约束；相关严格不等式均来自轨道恒等式与正性。

P32. $\mathbb{Z}_2$ 中的整数周期点

在 2-adic 延拓中，已整理得到：

引用：整数点的非平凡周期不存在；唯一整数周期是平凡 $\{1,2\}$ 。

注意这不是“ $\mathbb{Z}_2$ 中没有周期点”。2-adic 空间本身存在大量非整数周期结构；这里限定的是整数点。

P33. Z_2 周期点的有理性约束

研究材料给出：若一个 Z_2 周期点对应有限轨道参数，则其满足有理数型代数关系，因此周期点必须落在有理类中。

XD2. 小差值排除

对

$$\begin{aligned} & \backslash[\\ & 2^S 3^{-3^O} \in \{2,3,4\} \\ & \backslash] \end{aligned}$$

的正整数解，研究中给出了直接排除。

XD3. 周期起点整除关系

对正整数周期：

$$\begin{aligned} & \backslash[\\ & n_0 \mid (2^S 3^{-3^O}). \\ & \backslash] \end{aligned}$$

这把周期问题转成了一个明显的数论约束。

D12-R1. $R_{\min}$ 的代数下界

在固定 O 且指数最小化的形式下：

$$\begin{aligned} & \backslash[\\ & R_{\{\min\}}(O) = 1 + 3 \cdot 2 + 3^2 \cdot 2^2 + \cdots + 3^{O-1} 2^{O-1} \\ & = \frac{6^{O-1} - 1}{5}. \\ & \backslash] \end{aligned}$$

这是代数可表示性的下界，不是说每个 O 都存在实际 Collatz 轨道达到该最小值。

XF3. 周期的 squeeze

对于正非平凡周期，可得到

$$\begin{aligned} & \backslash[\\ & \log_2 3 < \frac{S}{O} < \\ & \log_2 3 + \frac{1}{O}. \\ & \backslash] \end{aligned}$$

这是周期情形的结果，不能外推到任意中间轨道前缀。

D25-P1/P2. $R_{\min}$ 的有限域周期结构

若

$\backslash[$

$$R_{\min}(O)=\frac{6^{O-1}}{5},$$

$\backslash]$

则对素数 $p \neq 5$:

$\backslash[$

$$R_{\min}(O+h) \equiv R_{\min}(O) \pmod p,$$

$\backslash]$

其中

$\backslash[$

$$h=\operatorname{ord}_p(6).$$

$\backslash]$

并且

$\backslash[$

$$R_{\min}(O) \equiv 0 \pmod p$$

$\backslash\text{iff}$

$$\operatorname{ord}_p(6) \mid O.$$

$\backslash]$

研究代码对 $p=7,11,13,17,19$ 等进行了验证。

D33-P3. 有限域同余的充要条件

令

$\backslash[$

$$u=\operatorname{ord}_p(2), \quad$$

$$v=\operatorname{ord}_p(3), \quad$$

$$d=\gcd(u,v).$$

$\backslash]$

则

$\backslash[$

$$2^S \equiv 3^O \pmod p$$

$\backslash]$

存在正整数解, 当且仅当存在整数 k 使

$\backslash[$

$$S \equiv k \frac{ud}{\gcd(u,v)} \pmod u, \quad$$

$$O\equiv k\frac{vd}{p\mathrm{mod} \, v}.$$

\\

这是一条精确的有限群参数化结果，但它本身不能完成 Collatz 证明。

Assani 三角形：已严格部分

对 $i\geq 1$ 的非最左分支，材料中给出：

\\

$$L^{\wedge i}(3^{\wedge kh}-1)=3^{\wedge \{k-i\}}2^{\wedge ih}-1$$

$$<3^{\wedge kh}-1.$$

\\

因此非最左分支的下降机制具有明确代数式。

真正困难集中在：

引用： $i=0$ 的最左分支。

XE1. 一个逆分支的同余刻画

右逆分支存在的相应条件可写为

\\

$$n\equiv 4\backslash p\mathrm{mod} 6.$$

\\

这是逆图结构的局部精确描述。

S-E2. v_2 序列 DFT 闭式

研究代码对 $N=256$ 的全部频率进行了闭式与 `numpy.fft` 对照：

\\

$$\max_k|G_{\mathrm{closed}}(k)-G_{\mathrm{FFT}}(k)|$$

$$\approx 1.57\times 10^{-14}.$$

\\

并得到

\\

$$G[N/2]=N.$$

\\

其本质来自 2-kernel / dyadic 分解，而非数值拟合。

S-F1. sigma 的 Nyquist 结构

利用

$$\begin{aligned} & \backslash \\ & \backslash \sigma(2m) = \backslash \sigma(m) + 1 \\ & \backslash \end{aligned}$$

可把 Nyquist 系数化为显式求和，并与 DFT 直接值一致。

S-F4. sigma 的 q=4 递归分解

在四类分解中：

$$\begin{aligned} & \backslash \\ & S_0(4m) = 2q + \sum \backslash \sigma(m), \\ & \backslash \end{aligned}$$

其余类可以化到 $3m-2$ 、 $3m-1$ 等项，最终出现

$$\begin{aligned} & \backslash \\ & S_3 = \sum_m \backslash \sigma(4m-1) \\ & \backslash \end{aligned}$$

这样的未闭合奇类残差。

这是一个结构性事实：递归分解在更深层会再次遇到新的奇类。

S-G1/S-G2. 2^{K-1} 增长相

研究得到

$$\begin{aligned} & \backslash \\ & T(2^{K-1}) = 3 \cdot 2^{K-2}, \\ & \backslash \end{aligned}$$

并进一步得到确定性的增长窗口。去趋势后的谱主要集中在 Nyquist 结构，增长斜率为

$$\begin{aligned} & \backslash \\ & \frac{\log_2 3 - 1}{2} \approx 0.292481. \\ & \backslash \end{aligned}$$

S-G3. LTE 延长窗口

$$\begin{aligned} & \backslash \\ & v_2(3^{K-1}) = 2 + v_2(K) \\ & \backslash \end{aligned}$$

（对相应奇偶条件下的正整数 K ）。

代码对 K=10000 做了精确大整数验证，并验证了轨道窗口关系。

S-H2. 纯 L 链长度

纯 L 链满足

$$\begin{aligned} & \setminus[\\ & L_{\setminus{\rm length}}=1+v_3(r+1). \\ & \setminus] \end{aligned}$$

derive.py 对所采样根逐一核对，无不符项。

II. 条件性 / 未完成层 (⚠)

A1. Assani 三角形 Claim

强版本：

引用：除最左分支外，三角形中的节点最终下降到自身以下。

数值上大量成立；材料记录了有限参数范围内无反例。

但：

- $i \geq 1$ 的代数下降可以严格证明；
- $i = 0$ 需要额外的 Collatz 弱形式；
- 因此整个 Claim 尚不能列为无条件定理。

A2. 非 Haar 不变 / Power-bounded 测度

Assani 工作给出非常重要的等价刻画：Collatz 猜想可转化为存在满足相应 Power-bounded 条件的有限测度问题。

但：

引用：构造这样的全局测度本身仍是开放问题。

不能把“等价性定理”写成“测度已经构造”。

A3. S_min 精确公式

材料提出 $S_{\min}(O, n_0)$ 只取 O 或 $O+1$ 的猜想，并有小规模数值支持。

但目前不应列入严格命题合集。

A4. Weak Mixing Hypothesis

如果能够证明相应 Collatz 转移算子的弱混合性质 / 无离散谱, 并能严格连接到整数轨道异常集合的消失, 则可能得到全局结果。
目前只是研究假设。

III. 数值验证与谱观察层 ()

N1. FFT Round 2 总体

样本：

- 主窗口 $N=20000$
- dyadic 对照窗 $N=16384$
- 多个结构化信号与负对照。

这些结果支持“结构谱”的存在, 但不等于极限谱定理。

N2. v_2 的 dyadic 谱

$N=20000$ ：

- $\text{mean} \approx 1.9999$
- $\text{std} \approx 1.414$
- $\text{even-k energy} \approx 0.9688$

$N=16384$ ：

- $\text{mean} = 2$
- $\text{std} \approx 1.4142$
- $\text{even-k energy} \approx 0.99996$

峰值稳定出现在 Nyquist 及其 dyadic 子频率。

这与 2-kernel 结构高度一致。

N3. sigma 的 dyadic comb

$N=20000$ ：

- $\text{mean} \approx 91.7317$
- $\text{std} \approx 47.8656$
- $\text{even-k energy} \approx 0.51794$
- 主要峰：10000, 5000, 7500, 1250

$N=16384$ 也出现稳定 dyadic 峰。

N4. sigma 残差长程相关

去线性趋势后：

\[
\\rho(1)\\approx0.2781,
\\quad
\\rho(64)\\approx0.0778,
\\quad
\\rho(4096)\\approx0.1797.
\\]

这说明有限窗口内存在非平凡长程相关。

不能写成“已证明连续谱”。

正确表述：

引用：有限样本显示明显 off-grid / 非 dyadic 残差与长程相关；其极限谱测度类型仍开放。

N5. S-F3：625-grid 只能解释约 9.52%

有限样本中，选定的 625 个 dyadic/结构频点约占总功率 9.52%，剩余约 90.48% 位于这些频点之外。

正确解释：

引用：“有限窗口中存在大量 off-grid broadband energy”。

不能直接升级为：

引用：“极限谱包含 90.48% 连续谱”。

N6. sigma 的 k=22 残差线

材料识别出 k=22 的显著非模残差，并将其与 3m-1 奇类递归联系起来。

严格能说的是：

引用：q=4 递归闭式在 3m-1 奇类处重新打开。

不能仅凭相关性声称它解释了全部 broadband 能量。

N7. R_min mod 7/11

- mod 7：支撑集中在 k=10000，对应周期 2；
- mod 11：支撑出现在 2000 的倍数。

这与 ord_p(6) 的理论周期结构一致。

N8. 2^K-1 的谱

确定性增长构造给出理论斜率：

\[
0.292481\ldots
\]

与数值拟合一致。

这是可解释的确定性谱结构，不是随机统计证据。

IV. 错误 / 已否定层 ()

E1. $T(2^{\text{root}}-2)=\text{root}$

错误。

正确为：

\[
 $T(2^{\text{root}}-2)=\text{root}-1$
\]

因此原推导需要修正。

E2. $O=41$ 是 $\log_2 3$ 的连分数收敛子

该说法错误，已删除。

E3. Haar 测度可直接 pull back 到 N

错误。

Z_2 的 Haar 测度与 N 上的 counting measure 在这里不能通过简单 pullback 建立所需的全局概率测度。

V. 已判定失败的方法 ()

F1. 把周期的 S/O squeeze 外推到中间前缀

反例：

- $n=100$ 某中间步出现 $S/O=4.0$ ；
- $n=27$ 某中间步出现 $S/O=1.25$ 。

因此周期不等式不能直接用于任意前缀。

F2. Galton – Watson 逆树类比

“逆树终止于根”与“正向所有轨道收敛到根”不是同一个命题，方向逻辑不等价。

F3. substitution system

Collatz parity 规则依赖当前轨道状态，不能简单视为固定 substitution system。

F4. Julia 集路线

需要的复动力系统条件没有建立；相关 P32 使用也曾出错。

F5. $Z[1/6]$ CRT 不变量

候选不变量出现大幅变化，未形成守恒量。

F6. 有限域 F5 算术几何

结构过于简单，信息量不足；有限域方向更值得保留的是 $R_{\min}$ 的周期编码。

F7. Markov 链谱隙

确定性系统的直接转移不是一个可用于制造真实收缩的随机 Markov 谱隙模型；经验转移矩阵也不能替代确定性轨道。

VI. 当前真正开放的核心问题（ ）

1. 最左分支：能否证明其最终下降？
2. 全局异常集合：能否证明不存在发散轨道？
3. 非 Haar / Power-bounded 测度：能否显式构造？
4. R 的可表示性：哪些 (O,S) 真能由严格递增指数 e_j 实现？
5. 周期排除：能否把 $R_{\min}$ 、有限域约束、Baker 型估计组合成有效的全局排除器？
6. σ 残差谱：极限谱到底是纯点谱、奇异连续谱、绝对连续谱，还是混合谱？
7. FFT $\rightarrow$ 动力学桥梁：如何把谱结构转化为轨道级下降估计？

VII. 最终研究结论

已经可以负责任地声称

- 建立了一组严格的轨道恒等式、有限域周期关系、2-adic/逆图结构和若干精确谱公式；

- 发现并验证了一批稳定的 dyadic / 2-kernel 频谱结构；
- 建立了 sigma 递归中“闭式部分 + 奇类残差”的明确分解；
- 把 Assani 三角形问题进一步压缩到最左分支；
- 对失败方法进行了系统性剪枝；
- 形成了“代数 → 数论 → 逆图 → 2-adic → 谱分析 → 测度”的统一工具地图。

不能声称

- 已证明 Collatz；
- 已证明存在非 Haar 不变概率测度；
- 已证明 sigma 有连续谱；
- 已证明 broadband 残差必然来自某个唯一机制；
- 已证明有限域约束足以排除所有周期；
- 已把 Tao 的 almost-all 结果升级为 pointwise all。

参考资料

- Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, 2019/2022。
- Assani, *Collatz map as a non-singular transformation*, 2022/2024。
- Assani – Ebighausen – Hande, *Syracuse Maps as Non-singular Power-Bounded Transformations and Their Inverse Maps*, 2022/2023。
- 本项目上传材料：collatz_exploration.md、summary2.txt、derive.py、verify2.py。